

Группа Р3216 ; Р3217; Р3214

К работе допущен _____

Студенты Ровкова Анастасия _____

Чайковский Никита

Авдеев Владислав

Работа выполнена _____

Преподаватель Сорокина Елена

Константиновна

Отчет принят _____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе №3.05

Температурная зависимость сопротивления металла и полупроводника

1. Цель работы

Исследовать, как изменяется электрическое сопротивление металлического и полупроводникового образцов при нагреве от комнатной температуры до 75 °С. На основании полученных экспериментальных данных определить температурный коэффициент сопротивления для металла и оценить ширину запрещенной зоны полупроводника.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы.

- Экспериментально снять вольт-амперные характеристики металлического и полупроводникового образцов при различных температурах.
- Рассчитать значения электрического сопротивления образцов для каждой температуры.

- Построить графики зависимостей сопротивления от температуры $R(T)$ для металла и полупроводника.
- Проанализировать полученные зависимости, определить температурный коэффициент сопротивления металлического образца.
- Определить ширину запрещенной зоны полупроводникового образца по анализу температурной зависимости его сопротивления.

3. Метод экспериментального исследования.

Два образца, изготовленные из материалов с принципиально различным механизмом электрической проводимости: металлический образец и собственный полупроводниковый образец.

Металлический и полупроводниковый образцы поочередно помещаются в термостатируемую среду, где осуществляется их нагрев (для полупроводника) и последующее охлаждение (для металла). На каждом температурном шаге, после стабилизации теплового режима, производится прямое измерение силы постоянного тока, протекающего через образец, и падения напряжения на нем с помощью амперметра и вольтметра.

4. Рабочие формулы и исходные данные.

- Расчет сопротивления образцов:

$$R = \frac{U}{I},$$

где R — это электрическое сопротивление образца в Омах (Ом), определяемое как отношение напряжения U на образце к силе тока I , протекающего через него

- Теоретическая зависимость для металлического образца:

$$R_m = R_0 (1 + \alpha t),$$

где R_m — сопротивление металла при температуре t , Ом; R_0 — сопротивление металла при температуре 0°C , Ом; α — искомый температурный коэффициент сопротивления $^\circ\text{C}^{-1}$; t — температура в градусах Цельсия, $^\circ\text{C}$.

- Величина температурного коэффициента сопротивления металла:

$$R_p = R_m \cdot \exp\left(\frac{E_g}{2kT}\right)$$

$$\alpha_{ij} = \frac{R_i - R_j}{R_j \cdot t_i - R_i \cdot t_j}$$

- Оценка ширины запрещенной зоны полупроводника:

$$E_{gij} = 2k \frac{T_i T_j}{T_i - T_j} \ln\left(\frac{R_i}{R_j}\right),$$

где $k = 1,380649 \cdot 10^{-23}$ Дж/К $\approx 8,61733 \cdot 10^{-5}$ эВ/К

- СКО:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \langle x \rangle)^2}{N-1}} \quad \text{и для } \alpha \text{ и для } E_g$$

- Погрешность :

$$\Delta x = \frac{\sigma}{\sqrt{N}} \quad \text{и для } \alpha \text{ и для } E_g$$

5. Измерительные приборы

Таблица 1 - Измерительные приборы

№ п/п	Наименование	Тип прибора	Используемый диапазон
1	Амперметр-вольтметр	Электрический	0-2000 мкА
2	Амперметр-вольтметр	Электрический	0-2 В

6. Схема установки

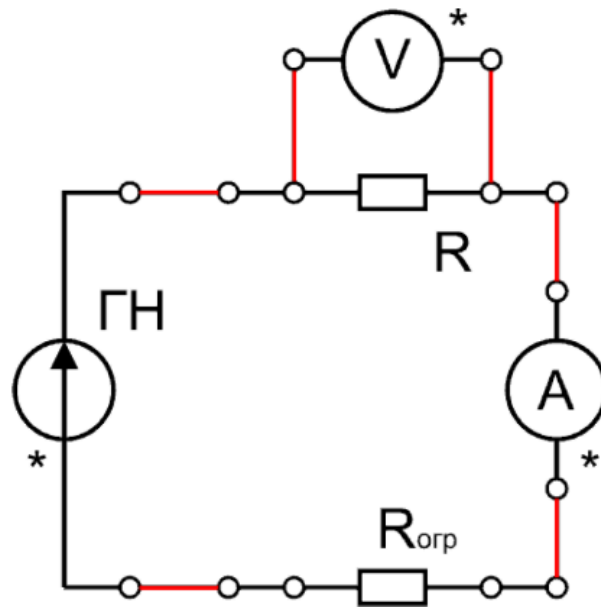


Рис. 1 схема установки

7. Схема установки

№	T, K	I, мкА	U, В	R, Ом	ln R	1/T*(10 ³), 1/K
1	295	1004	0,654	651,394	6,479	3,39
2	300	1135	0,530	466,96	6,146	3,333
3	305	1242	0,496	399,356	5,99	3,279
4	310	1335	0,436	326,592	5,789	3,226
5	315	1420	0,378	266,197	5,584	3,175
6	320	1500	0,327	218	5,384	3,125
7	325	1568	0,281	179,209	5,189	3,077
8	330	1633	0,239	146,356	4,986	3,03
9	335	1681	0,206	122,546	4,808	2,985
10	340	1725	0,177	102,609	4,631	2,941
11	345	1763	0,152	86,217	4,457	2,899
12	350	1797	0,130	72,343	4,281	2,857
13	355	1826	0,111	60,789	4,107	2,817
14	360	1849	0,095	51,379	3,939	2,778
15	365	1868	0,071	38,009	3,638	2,74

Таблица 2. Полупроводниковый образец

Примеры вычислений:

$$T_1 = 295 \text{ К}$$

$$I_1 = 1004 \text{ мкА}$$

$$U_1 = 0,654 \text{ В}$$

$$R_1 = \frac{U_1}{I_1} \text{ Ом} = \frac{0,654}{1004 \cdot 10^{-6}} \approx 651,394 \text{ Ом}$$

$$\ln R_1 = \ln(651,394) \approx 6,479$$

$$\frac{10^3}{T_1} = \frac{10^3}{295} \approx 3,390 \frac{1}{\text{К}}$$

№	T, К	I, мкА	U, В	R, Ом	t, С
1	355	1065	1,522	1429,1	82
2	350	1076	1,510	1403,3	77
3	345	1091	1,499	1374	72
4	340	1102	1,489	1351,2	67
5	335	1114	1,479	1327,6	62
6	330	1126	1,469	1304,6	57
7	325	1135	1,459	1285,5	52
8	320	1152	1,448	1257,0	47
9	315	1165	1,438	1234,3	42
10	310	1176	1,427	1213,4	37
11	305	1190	1,417	1190,8	32
12	300	1204	1,406	1167,8	27
13	295	1216	1,394	1146,4	22

Таблица 3. Металлический образец

Примеры расчетов:

$$T_1 = 355 \text{ К}$$

$$I_1 = 1065 \text{ мкА}$$

$$U_1 = 1,522 \text{ В}$$

$$R_1 = \frac{U_1}{I_1} = \frac{1,522}{1065 \cdot 10^{-6}} \approx 1373,429 \text{ Ом}$$

8. Расчет результатов косвенных измерений

Вычислим температурный коэффициент сопротивления металла для пары 1 и 10:

$$\alpha_{1,13} = \frac{R_1 - R_{13}}{R_{13} \cdot t_1 - R_1 \cdot t_{13}} = \frac{1429,108 - 1146,382}{1146,382 \cdot 81,85 - 1429,108 \cdot 21,85} \approx 0,004516003326 \frac{1}{^\circ\text{C}}$$

i, j	$\alpha_{i,j}, \frac{1}{^\circ\text{C}}$
1, 13	0,004516
2, 12	0,004524
3, 11	0,004383
4, 10	0,004396
5, 9	0,004490
6, 8	0,004612

Таблица 4. Результаты вычисления температурных коэффициентов сопротивления металла

$$\langle \alpha \rangle = 0,004487 \frac{1}{^\circ\text{C}}$$

Вычислим ширину запрещенной зоны полупроводника для пары 1 и 10:

$$E_{g_{1,15}} = 2k \frac{T_1 T_{15}}{T_{15} - T_1} \ln\left(\frac{R_1}{R_{15}}\right) = 2 * 1,380649 \cdot 10^{-23} * \frac{295 \cdot 365}{365 - 295} \ln\left(\frac{651,394}{38,009}\right) \approx 12068,2957 * 10^{-23} \text{ Дж} \approx 1,20682957 * 10^{-19} \text{ Дж}$$

i, j	$E_{g_{i,j}}, \text{ Дж}$
1, 15	1,20682
2, 14	1,09696
3, 13	1,12562

4, 12	1, 12896
5, 11	1, 12768
6, 10	1, 13197
7, 9	1, 14261

Таблица 5. Результаты вычислений ширины запрещенной зоны полупроводника

$$\langle E_g \rangle = 11372,36262 \cdot 10^{-23} \text{ Дж} \approx 1,13723 \cdot 10^{-19} \text{ Дж}$$

Представим также в электрон-вольтах:

$$1 \text{ эВ} \approx 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Дж}$$

$$\langle E_g \rangle = \frac{1,13723 \cdot 10^{-19}}{1,6 \cdot 10^{-19}} \approx 0,711 (0,71076875) \text{ эВ}$$

9. Графики

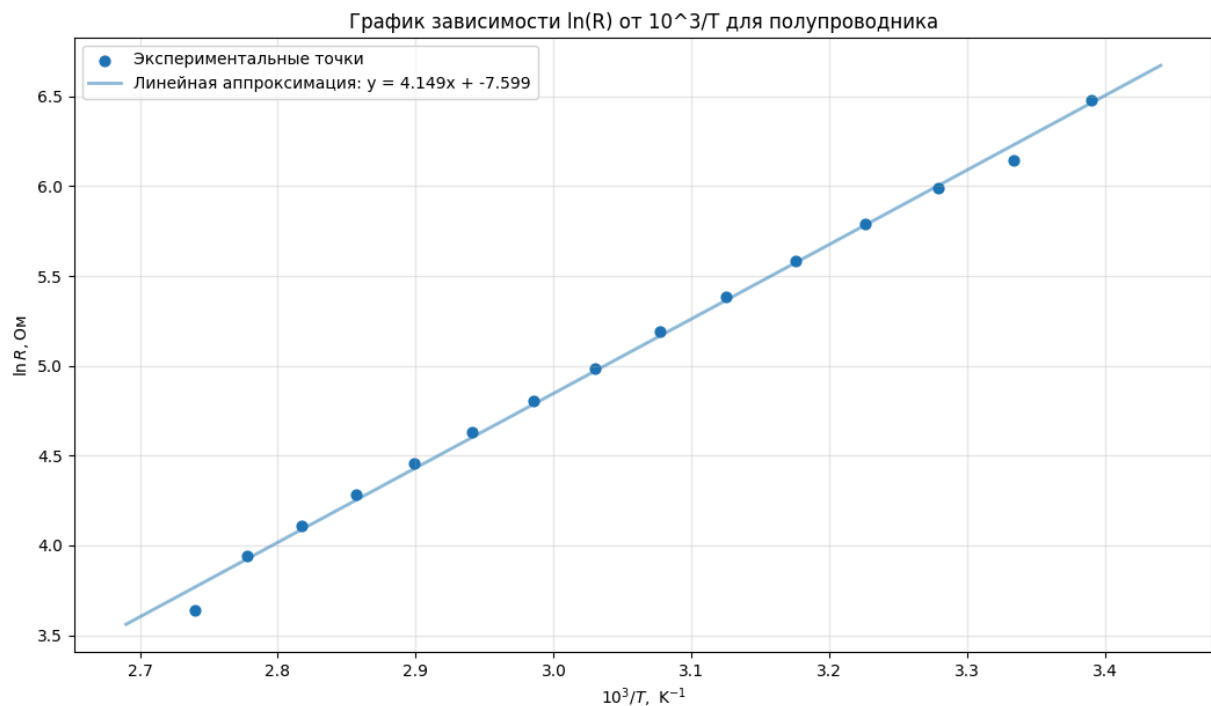


Рис. 2 График зависимости $\ln(R)$ от $10^3/T$ для полупроводника

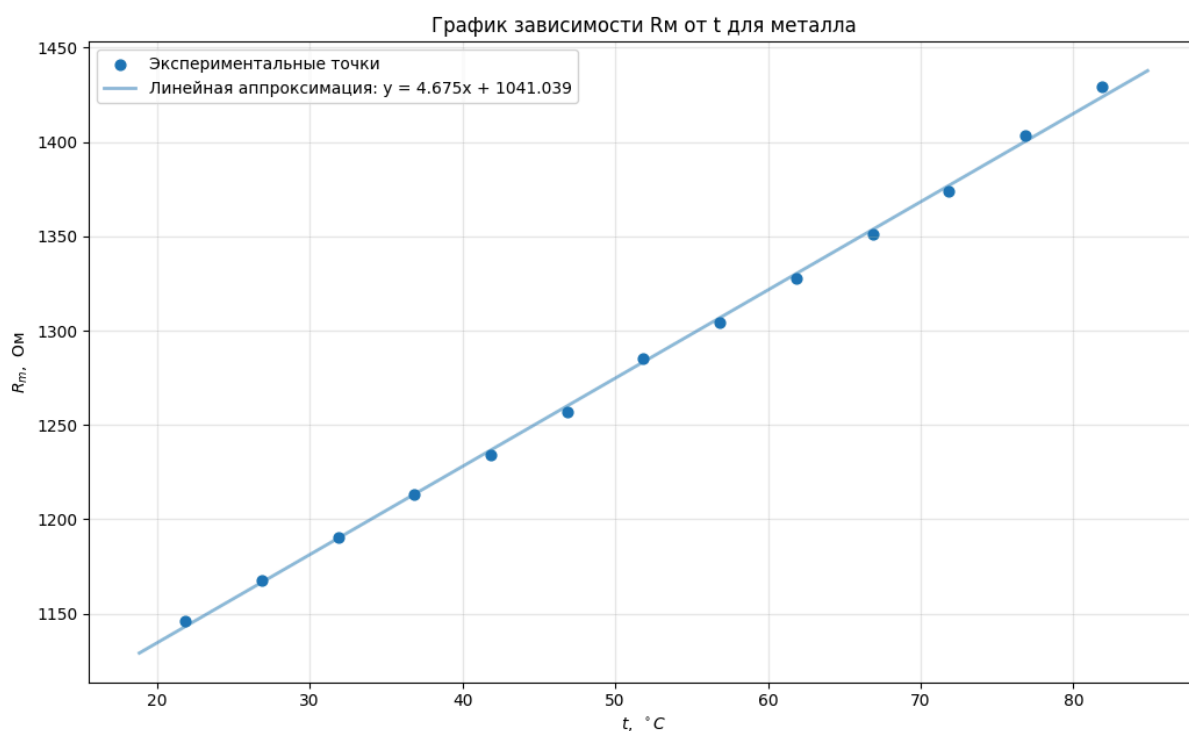


Рис. 3 График зависимости R_m от t для металла

10. Расчет погрешностей

$$\Delta\alpha = \sqrt{\sum_{i=1}^n \frac{(\alpha_i - \langle\alpha\rangle)^2}{n}} = \sqrt{\frac{(0,000029)^2 + (0,000037)^2 + (-0,000104)^2 + (-0,000091)^2 + (0,000003)^2 + (0,000125)^2}{6}} =$$

$$= \sqrt{\frac{(0,000029)^2 + (0,000037)^2 + (-0,000104)^2 + (-0,000091)^2 + (0,000003)^2 + (0,000125)^2}{6}} = 0,00007746 \frac{1}{^\circ C}$$

$$\Delta E_g = \sqrt{\sum_{i=1}^n \frac{(E_{g_i} - \langle E_g \rangle)^2}{n}} =$$

$$= \sqrt{\frac{((0,06959)^2 + (-0,04027)^2 + (-0,01161)^2 + (-0,00827)^2 + (-0,00955)^2 + (-0,00526)^2 + (0,00538)^2) * 10^{-10}}{7}} =$$

$$= 0,031203109 * 10^{-19} \text{ Дж}$$

Представим также в электрон-вольтах:

$$1\text{эВ} \approx 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Дж}$$

$$\Delta E_g = \frac{0,0312 * 10^{-19}}{1,6 \cdot 10^{-19}} \approx 0,0195 \text{ эВ}$$

11. Итоговые результаты

$\langle \alpha \rangle = (4,49 \pm 0,08) \cdot 10^{-3} \frac{1}{C^{\circ}}$ — температурный коэффициент сопротивления металла.

$\langle E_g \rangle = (1,14 \pm 0,03) \cdot 10^{-19}$ Дж — ширина запрещенной зоны полупроводника в джоулях.

$\langle E_g \rangle = (0,711 \pm 0,020)$ эВ — ширина запрещенной зоны полупроводника в электрон-вольтах.

12. Выводы и анализ результатов работы

В ходе лабораторной работы была исследована температурная зависимость электрического сопротивления металлического и полупроводникового образцов в диапазоне температур от комнатной температуры до $75 C^{\circ}$. По экспериментальным данным были построены графики зависимости $R_m(t)$ для металлического образца и $\ln R(\frac{10^3}{T})$ для полупроводникового образца.

Для металлического образца установлено, что при повышении температуры его сопротивление возрастает почти линейно. По результатам обработки измерений был определен средний температурный коэффициент сопротивления $\langle \alpha \rangle = (4,49 \pm 0,08) \frac{1}{C^{\circ}}$.

Это значение очень близко к справочному коэффициенту для вольфрама (Приложения, таблица 6), поэтому исследованный металлический образец можно определить как вольфрам.

Для полупроводникового образца наблюдалась обратная зависимость: при нагревании его сопротивление уменьшалось. Это объясняется ростом концентрации носителей заряда при повышении температуры. По результатам расчетов была получена ширина запрещенной зоны $\langle E_g \rangle = (1,14 \pm 0,03) \cdot 10^{-19}$ Дж, $\langle E_g \rangle = (0,711 \pm 0,020)$ эВ.

Полученное значение близко к табличной ширине запрещенной зоны Ge (германий) (Приложения, таблица 7). Поэтому исследованный полупроводниковый образец можно определить как нитрид индия / германий.

Таким образом, эксперимент подтвердил различие в температурном поведении металлов и полупроводников: у металла сопротивление растет с увеличением температуры, а у полупроводника уменьшается. В работе были определены основные физические характеристики исследованных образцов и по литературным данным идентифицированы: металлический образец соответствует вольфраму, а полупроводниковый — нитриду индия / германию. Небольшие расхождения с табличными значениями можно объяснить погрешностями измерений и округлением промежуточных вычислений.

Приложения

Полупроводниковый образец

ЛАБ N 3.05

Чайковский Н., Тарнова А.
Ильин В.

Зач. 1

Таблица 1: Полупроводниковый образец

№	T, K	I, мкА	U, В	R, Ом	lnR	$\frac{10^3}{T} \cdot \frac{1}{K}$
1	295	1004	0,654			
2	300	10135	0,530			
3	310	1242	0,496			
4	310	1335	0,436			
5	315	1420	0,378			
6	320	1500	0,327			
7	325	1568	0,281			
8	330	16383	0,239			
9	335	1681	0,206			
10	340	1725	0,177			
11	345	1763	0,152			
12	350	1797	0,130			
13	355	1826	0,111			
14	360	1849	0,095			
15	365	1868	0,071			

Металлический образец

ЛАБ N 3.05

Чайковский Н., Фокина А.,
Авдеев В.

Таблица 2: Металлический образец

Зачеркнуто

№	T, K	I, мкА	U, В	R, кОм	t, °C
1	355	1065	1,522		
2	350	1076	1,510		
3	345	1091	1,499		
4	340	1102	1,489		
5	335	1114	1,479		
6	330	1126	1,469		
7	325	1135	1,459		
8	320	1152	1,448		
9	315	1165	1,438		
10	310	1176	1,427		
11	305	1190	1,417		
12	300	1204	1,406		
13	295	1216	1,394		
14	290				
15					

✓

Таблица 6. Температурные коэффициенты распространенных проводников

Материал	Температурный коэффициент сопротивления α при 20°C, K ⁻¹	Удельное сопротивление ρ при 20°C, мкОм·м	Диапазон рабочих температур, °C
Медь	0,00393	0,0172	-100 до +250
Алюминий	0,00403	0,0278	-60 до +150
Серебро	0,0038	0,0159	-100 до +400
Золото	0,0034	0,0244	-200 до +600
Никель	0,006	0,0684	-80 до +300
Железо	0,0065	0,0983	-40 до +750
Платина	0,003927	0,107	-200 до +1200
Вольфрам	0,0045	0,055	-200 до +1500

Таблица 7. Ширина запрещенной зоны различных материалов

Материал	Форма	Энергия в эВ	
		0 К	300 К
Химические элементы			
C (в форме алмаза)	непрямая	5,4	5,46—6,4
Si	непрямая	1,17	1,11
Ge	непрямая	0,75	0,67
Se	прямая		1,74

Типа A ^{IV} B ^{IV}			
SiC 3C	непрямая		2,36
SiC 4H	непрямая		3,28
SiC 6H	непрямая		3,03
Типа A ^{III} B ^V			
InP	прямая	1,42	1,27
InAs	прямая	0,43	0,355
InSb	прямая	0,23	0,17
InN	прямая		0,7
In _x Ga _{1-x} N	прямая		0,7—3,37
GaN	прямая		3,37
GaP 3C	непрямая		2,26
GaSb	прямая	0,81	0,69
GaAs	прямая	1,42	1,42
Al _x Ga _{1-x} As	х<0,4 прямая, х>0,4 непрямая		1,42-2,16

AlAs	непрямая		2,16
AlSb	непрямая	1,65	1,58
AlN			6,2
Типа A ^{II} B ^{VI}			
TiO ₂		3,03	3,2
ZnO	прямая	3,436	3,37
ZnS			3,56
ZnSe	прямая		2,70
CdS			2,42
CdSe			1,74
CdTe	прямая		1,45
CdS			2,4
Типа A ^{IV} B ^{VI}			
PbTe	прямая	0,19	0,31